

【별표 2】

국립경주문화유산연구소 보존과학실 안전관리수칙

보존과학실 안전관리수칙 (핵심)

1. 보존과학실에서 이루어지는 활동은 작업 전에 안전 수칙을 충분히 숙지하여야 하며, 적절한 안전 관련 보호 장비를 착용한 후 실시하여야 함
2. 보존과학실에서는 숙식을 금지할 것
3. 보존과학실에서는 금연, 정숙, 청결, 정리정돈을 유지할 것
4. 보존과학실에서는 가스기구(작업용 가스기구 제외) 등을 사용하지 않을 것
5. 실험 장치의 가동 중에는 정비 및 청소를 하지 말 것
6. 가연물은 진행 중인 작업에 필요한 최소량만을 보관할 것
7. 모든 보존과학 장치는 담당자 이외에는 손대지 말 것
8. 폭발물이나 스파크 등이 발생하는 위험한 실험의 경우에는 책임자의 입회하에 실험토록 할 것
9. 보존처리·분석 장비 사용의 제한사항은 반드시 준수할 것
10. 인화성 물질을 사용하는 보존과학실에는 화기를 엄금하며, 구급 및 소방관리에 철저히 할 것(소화기, 화재 경보장치, 구급약품 등)
11. 인화성 물질(유류, 가스 등)은 공기가 잘 통하고 사람의 접근이 많은 곳에서 격리시켜 보관하고, 통제구역 표시를 할 것
12. 통제구역은 임의로 출입하여서는 안 되며, 필요한 경우에는 통제구역 담당자 또는 책임자의 승인을 받을 것
13. 보존과학실 최종 퇴실자는 전기기구의 전원 차단, 인화성 물질 격리, 위험물의 안전한 정리 정돈, 잠금장치 등을 확인할 것
14. 사고 발생 시 신속히 주변에 알리고 초기 진압(폐쇄)하여 피해를 줄일 것

※ 본 안전관리수칙(핵심)은 각 보존과학실 출입문에 부착하고 보존과학자가 숙지할 수 있도록 일상적으로 교육하여야 한다.

1. 보존과학실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

- (1) 보존과학실 근무자는 발생 가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 실험에 임하여 사고를 미연에 방지한다.
- (2) 보존과학실에서는 위험물에 직접 노출 가능성이 있는 슬리퍼, 반바지, 반팔티 등의 복장으로 실험을 수행하는 것을 금한다.
- (3) 보존과학실 내에서의 흡연, 숙면을 금하고 항상 정돈된 상태로 유지한다.
- (4) 실험은 반드시 지정된 시간 및 장소에서 실시하고 실험 중에는 자리를 떠나지 않는다.
- (5) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 적절한 안전복 및 보호구를 착용하여야 하며 소화기, 비상 샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.
- (6) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용하며 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.
- (7) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.
- (8) 모든 위험물 용기에는 위험성에 관한 표지를 부착하여 안전하게 사용할 수 있도록 한다.
- (9) 보존과학실의 출입문에는 안전표지, 보존과학실 안전관리 수칙, 사고 발생 시 응급 조치 요령, 실험책임자의 비상 연락처 등의 표지를 부착한다.
- (10) 기계의 오작동이나 환기 불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 보존과학실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.
- (11) 실험실 최종 퇴실자는 전기기구의 전원 차단, 인화성 물질 격리, 위험물의 안전한 정리 정돈, 잠금장치 등을 반드시 확인해야 한다.
- (12) 보존과학실 사용 시 보존과학실로부터 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 한다.
- (14) 사고 발생 시 신속히 주변 동료에게 위험성을 알려 대피할 수 있도록 조치하고 보존과학실 담당자, 책임자에게 즉시 보고한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

- (1) 주위 사람들의 안전에 대해서 항상 고려하여야 한다.
- (2) 보존과학실에서는 부주의하거나 위험한 행동을 금지한다.
- (3) 동료의 실험업무 일부를 돕도록 하는 경우 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

1.3 실험과 관련된 위험성에 대한 숙지

- (1) 어떠한 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을 다루기 전에 실험에 관계되는 위험성과 사고 시의 안전조치를 알고 있어야 한다.
- (2) 실험에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 실험실 내 모든 사람이

숙지하고 사고 시의 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 화학약품 취급 시 안전 수칙

2.1 일반수칙

- (1) 화학약품을 운반하는 경우 적절한 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반 용기에 넣고 넘이지거나 깨지지 않도록 하여야 한다.
- (2) 엘리베이터나 복도에서 운반 시 용기가 개봉되어 있어서는 안 된다.
- (3) 시약 등의 모든 화학약품 용기에는 약품명, 보관자, 위험성 등의 정확한 라벨을 부착하여야 한다.
- (4) 위험한 화학약품은 직사광선을 피하고 냉암소에 저장하며, 다른 물질과 섞이지 않도록 하여 화기 및 열원으로부터 격리한다.
- (5) 다량의 위험한 물질은 법령에 따라 소정의 저장고에 종류별로 저장하고, 독물, 독극물은 약품 선반에 보관하여야 한다.
- (6) 위험한 약품의 분실, 도난 시는 사고의 우려가 있으므로 보존과학실 책임자, 담당자에게 보고한다.
- (7) 보존과학실에는 물질안전보건자료(MSDS) 등을 반드시 비치하고 숙지하고 있어야 한다.
- (8) 폐액이나 약품은 절대로 쟁크대에 버리지 않고 성상별로 분리하여 지정 보관소에 보관 후 배출하여 수질오염, 대기오염을 일으키지 않도록 배려한다.

<참고> MSDS(물질안전보건자료, Material Safety Data Sheets)

MSDS는 실험실에서 사용되는 화학약품의 위험과 특성에 관한 정보를 포함하고 있다. 산업안전보건법에서는 모든 실험자가 그러한 정보를 쉽게 얻을 수 있도록 실험실 내 MSDS를 비치하도록 규정하고 있다. 아래 사이트로부터 대부분의 MSDS 자료를 무료로 구입 후 원하는 정보를 얻을 수 있다.

- 한국산업 안전관리 공단 : 회원가입 시 한글 MSDS 자료 제공
- Sigma-Aldrich-Fluka MSDSs : 등록이 필요하며 영문으로 제공
- Fisher-Acros MSDSs : 제품번호가 있으면 등록 없이 MSDS 제공

2.2 화학약품의 성상별 안전조치

(1) 독성물질

- ① 실험자는 자신이 사용하거나 근처 다른 사람이 사용하는 약품의 독성에 대하여 알고 있어야 한다.
- ② 독성물질 취급 시 체내에 들어가지 않도록 조치한다.
- ③ 밀폐된 구역에서 많은 양을 사용하면 안 되며 항상 후드 내에서만 사용한다.

(2) 산과 염기물

- ① 항상 물에 산을 가하면서 희석하여야 하며, 그 반대의 방법은 엄금한다.

- ② 회석된 산, 염기를 쓰도록 한다.
- ③ 강산과 강염기는 공기 중 수분과 반응하여 치명적 증기를 생성시키므로 사용하지 않을 시 뚜껑을 닫아 놓는다.
- ④ 산이나 염기가 눈이나 피부에 묻었을 때 즉각 섭씨 15도 정도의 물로 씻어내고 도움을 요청하도록 한다.
- ⑤ 불화수소는 가스 및 용액이 맹독성으로 화상과 같은 즉각적인 증상이 없이 피부에 흡수되므로 취급에 주의를 요한다.
- ⑥ 과염소산은 강산의 특성을 띠며 유기물, 무기물 모두와 폭발물을 생성하며, 가열, 화기와 접촉, 충격, 마찰로 인해 저절로 폭발하므로 특히 주의한다.

(3) 산화제

- ① 강산화제는 매우 적은 양으로 강렬한 폭발을 일으킬 수 있으므로 방호복, 가죽 장갑, 안면 보호대 같은 보호구를 착용하고 다뤄야 한다.
- ② 많은 산화제를 사용하는 경우 폭발 방지용 방벽 등이 포함된 특별계획을 수립해야 한다.

(4) 금속분말

- ① 초 미세한 금속분진들은 폐, 호흡기 질환 등을 일으킬 수 있으므로 미세분말 작업 시 올바른 호흡기 보호 대책이 강구되어야 한다.
- ② 보존과학실 오염을 방지하기 위해 가능한 한 후드에서 분말을 취급한다.
- ③ 많은 미세 분자들은 자연 발화성이며 공기 중에 노출되었을 때 폭발하기도 하므로 특별히 주의하여야 한다.

2.3 독성물질의 종류 및 인체 유해성

(1) 독성물질의 종류

- ① 시안화수소, 플루오르아세트산 및 소듐염, 디옥신 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램 당 5밀리그램 이하인 독성물질
- ② LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램 당 10밀리그램 이하인 독성물질
- ③ 데카보란, 디보란, 포스핀, 이산화질소, 톨루엔-2-4-다이소시아네이트, 포스젠, 디페닐메탄다이소시아네이트, 디메틸설페이트, 페닐메르캅탄, 클로로아세트산, 피렌, 퓨란, 티타늄테트라클로라이드, 메틸하이드라진 등의 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 100PPM 이하인 물질
- ④ 산화제2수은, 시안화나트륨, 시안화칼륨, 폴리비닐알코올, 2-클로로아세트알데히드, 염화제2수은 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램 당 25밀리그램 이하인 독성물질
- ⑤ 니코틴 등 LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램 당 50밀리그램 이하인 독성물질
- ⑥ 아크릴로니트릴, 불화수소, 황화수소, 염소, 불소, 카보닐플루오라이드, 발연황산, 헥사플루오르아세톤, 메틸에틸케논과산화물, 디메틸에테르, 푸르프릴알코올페놀,

알릴글리시딜에테르, 벤젠클로라이드, 포스포러스펜톡사이드, 벤질디메틸아민, 피롤리딘 등 LC50 (쥐, 4시간 흡입)이 500PPM 이하인 독성물질

- ⑦ 아크로레인, 소디움플로라이드, 시안화은, 염화바륨, 이소부티로니트릴, 질산나트륨, 메틸이소시안, 소디움아자이드, 푸푸탈, 알릴알코올, 펜타클로로페놀, 사이클로헥산아민, 오르소크레졸, 디크로로에틸에테르, 파라페닐렌디아민, 칼슘시안아미드, 페닐하이드라진, 벤조알데히드, 아크릴아미드 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램 당 200밀리그램 이하인 독성물질
- ⑧ 디아밀아민 등 LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램 당 400밀리그램 이하인 독성물질
- ⑨ 아황산가스, 브롬, 무수초산, 일산화탄소, 암모니아, 브롬화수소, 2-부록시엔탄올, 에틸아세테이트, 글리시돌, 클로로아세틸클로라이드, 일산화질소 등의 LC50 (쥐, 4시간 흡입)이 2,000PPM 이하인 독성물질
- ⑩ 그 이외 시험, 연구에 사용되는 시료 중 인체에 유해성을 일으킬 수 있는 독성물질

(2) 독성물질의 인체 유해성

① 질식

- 1) 산소 결핍 또는 단순 질식 : 공기 중 이산화탄소, 메탄, 질소 등이 증가하면, 체내 산소가 부족하여 질식을 일으킨다.
- 2) 폐색성 질식 : 염소, 암모니아, 이산화황 등을 고농도로 흡입하면 기관의 점막을 강하게 자극하여, 분비물이 생성되어 기관을 막게 하여 질식한다.
- 3) 화학성 질식 : 일산화탄소(CO)의 경우, 적혈구의 헤모글로빈과 강하게 결합하여, 헤모글로빈과 산소의 결합을 저해하여 조직에의 산소 공급을 못하게 하여 질식시킨다. 또한, 시안화수소(HCN), 황화수소(H₂S) 등은 조직세포의 효소에 작용하여, 세포가 혈액으로부터 산소를 받는 것을 방해하기 때문에 조직이 질식한다.

② 눈 관련 장애

눈의 국소 장애는 산·알칼리류에 의한 것이 많은데 발적, 유류, 결막염 등을 들 수 있다. 또한, 화학물질에 의한 전신 중독의 한 증상으로서의 눈 관련 장애는 이황화탄소에 의한 시야가 좁아지거나, 시력 장애, 시신경염, 망막의 미세동맥의 변화 등이 있고, 일산화탄소에 의한 만성 축성 시속염, 유기수은에 의한 중심성 시야 협색증, 염화메틸, 브롬화메틸 등에 의한 시신경염 등이 있다.

③ 이비인후 계통(귀, 코, 목)장애

크롬 산, 생석회, 인 등 부식성이 강한 화학물질에 대한 장기폭로는 코점막이 뚫리거나 궤양을 비중격 천공을 일으켜 비 출혈 건조성 비염 증상을 띤다.

④ 구강 계통장애

자극성의 가스, 흡, 분진(산, 알칼리)에 의해, 구강 점막 및 치아가 해를 입는다. 산류에 의한 치아산식증, 납에 의한 잇몸의 암 청자색의 점상 침작, 카드뮴에 의한 치경부의 황색 띠, 수은·세련·불소 등에 의한 전신성 중독의 한 증상으로 구강 장애 등이 있다.

⑤ 호흡기 등의 장애

암모니아, 이산화황, 포름알데히드, 초산메틸, 세렌화수소, 스틸렌 등은 상부기도를 자극하고, 염소, 포스겐, 산화질소, 무수황산, 오존, 브롬, 불소, 황산디메틸 등은 폐 조직을 자극한다. 또한, 니켈 염류, 베릴륨, 바나듐, 카드뮴, 산화철, 비소 등의 금속화합물은 폐염을 일으킨다. 그 외의 석면, 크롬 산 등은 폐암의 원인이 된다.

⑥ 혈액계 장애

납은 조혈장기에 침입하여 빈혈을 일으킨다. 벤젠은 조혈장기에 침입하여 적혈구를 감소시키고 빈혈 및 백혈병의 원인이 되며, 방향족 니트로 및 아미노 화합물도 빈혈을 일으킨다.

⑦ 정신·신경계통 장애

유기용제에는 마취 작용이 있고, 이산화탄소는 급성 중독으로 마취 작용을 나타내고, 아급성 중독으로는 두통, 불면 등의 정신 증상을 나타내어 다발성 신경염, 축성 시신경염이 일어난다. 또한, 트리클로로에틸렌, 헥산 등의 유기용제의 고농도 폭로에서는 말초신경염, 말초 신경마비가 일어난다. 그 외에, 정신·신경계 증상을 나타내는 화학물질로서는 일산화탄소, 사염화탄소, 유기수은, 유기납, 니켈카보닐, 비소, 망간, 주석 화합물 등이 있다.

⑧ 간 장애

알코올, 할로젠화 탄화수소류, 유기금속화합물, 염료 중간체 등 많은 화학물질에 의한 중독으로서 간 장애를 나타낸다.

⑨ 기타

니트로글리콜에 의한 순환기 계통 장애(급격한 협심증상 발작). 카드뮴, 납, 주석, 수은 등의 금속에 의한 소화기 장애(복통, 설사, 변비), 니트로글리콜, 사염화탄소, 아연 등의 만성 중독 증상으로 당뇨, 사염화탄소, 기타의 지방족 할로젠화탄화수소 등에 의한 중독 증상인 경우 볼 수 있는 혈뇨, 카드뮴에 의한 신장장애, 황린에 의한 턱뼈의 장애, 염화비닐에 의한 손끝 뼈의 용해증, 폴리아민류에 의한 피부 장애 등이 있다.

2.4 독성물질의 누출 방지

- (1) 보존과학실 내에 독성물질의 저장 및 취급량을 최소화한다.
- (2) 독성물질을 취급, 저장하는 장치의 연결부분은 누출되지 않도록 밀착시키고 정기적으로 연결부분의 이상 유무를 점검한다.
- (3) 독성물질은 폐기하여야 하는 경우 냉각·분리·흡수·흡착·소각 등의 처리공정을 통하여 독성물질이 외부로 방출되지 않도록 한다.
- (4) 독성물질 취급 장치의 이상으로 인하여 독성물질이 외부로 방출 시 저장·포집 또는 처리 장치를 설치하여 완전하게 회수할 수 있도록 한다.
- (5) 독성물질을 취급하는 장치의 작동이 중지된 때에는 실험자가 쉽게 알 수 있도록 필요한 경보장치를 실험자로부터 가까운 장소에 설치한다.
- (6) 독성물질이 외부로 누출된 때에는 감지·경보할 수 있는 장치를 갖춘다.

3. 보존과학실 폐수, 사업장폐기물 및 감염성폐기물 처리 수칙

3.1 폐기물 처리 일반수칙

- (1) 보존과학실에서 화학물질을 사용하고 발생하는 폐기물은 보존과학실, 복도, 계단 등에 쌓아두지 않는다.
- (2) 실험 중에 발생하는 폐기물 중 시험, 검사 등에 사용된 일체의 도구, 배양 용기, 폐 시험관, 슬라이드, 커버글라스, 혈액병, 튜브, 폐 배지 또는 폐 혈액, 주사기, 주사바늘 등은 인체 유해와 관계없이 반드시 감염성 병리계 폐기물로 분리하여 배출한다.
- (3) 보존과학실에서 발생하는 액상 및 고상, 시약병 등의 감염성 폐기물을 포함한 지정폐기물은 반드시 전용 용기를 사용하며 내용물에 대한 라벨을 부착한 다음 배출하고, 보관기간을 초과하지 않도록 주의한다.
- (4) 병원성 미생물을 다른 실험에 사용된 배지, 기구 등의 물품 폐기 시 반드시 멸균하여 감염성 폐기물로 배출한다.

3.2 사업장 일반폐기물 처리 요령

- (1) 사업장폐기물은 사업장 일반폐기물과 지정폐기물로 분류되며, 이 중 지정폐기물이 아닌 오니, 광재, 분진, 폐주물사 및 샌드블라스트 폐사, 폐 내화물 및 재 벌구이 이전에 유약을 바른 도자기 조각, 소각재, 안정화 또는 고형화처리물, 폐촉매, 폐 흡착제 및 폐 흡수제 등을 사업장 일반폐기물이라 한다.
- (2) 시약병은 잔여물을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조하여 폐기한다.
- (3) 병뚜껑과 용기를 분리하여 처리한다.
- (4) 운반이 용이하도록 적절한 용기에 담아 보관 장소에 보관한다.
- (5) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.
- (6) 사업장폐기물은 품목별 보관 용기에 보관하며, 지정폐기물과 섞이지 않도록 한다.
- (7) 실험이 종료되면 발생 된 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

3.3 폐수 처리시 유의사항

- (1) 폐시약은 폐액 통에 보관 후 위탁폐기 처리한다.
- (2) 폐액 통은 운반 및 용량 측정이 용이한 플라스틱 용기를 사용하고 폐액의 종류 (6종)별로 분리하여 보관한다. 폐액은 다음의 6가지 종류로 분류될 수 있다.

< 실험폐수 분별수집의 구분 >

분류	용기 색깔	수집 대상 물질	비고
제1종	청색	시안계 화합물	- 유리 시안 폐액을 산성으로 하면 독성 HCN 발생하므로 반드시 알칼리성으로 하여 보관 - 티오시안산염도 포함 - 2회까지의 세척액도 포함
제2종	적색	수은계 화합물 (유기수은, 무기수은)	- 금속 수은, 수은아말감, 폐기할 수은계 시약 등은 수은 전문 처리 업체에 의뢰하여 처리 - 2회까지의 세척액도 포함
제3종	황색	플루오르, 인산계 화합물	- 플루오르화수소(산), 플루오르화물, 인산계 폐액 - 2회까지의 세척액도 포함
제4종	녹색	일반 중금속, 산·염기계	- 유해물을 함유하지 않은 산·염기 폐액은 중화시켜 방출 - Fe, Ni, Co, Zn, Cu, Mn, Cd, Pb, Ga, Cr, V, Ti, Ge, Sn 등 중금속의 폐액 - As 100ppm이하의 금속 폐액 - 2회까지의 세척액도 포함
제5종	백색	탄화수소류(가연성), 유기용제	- 지방족 탄화수소 - 지방족 화합물 : 알코올류, 아세톤류 - 지방족
제6종	흑색	땀은 지시약, 땀은 아민산, 기타	- 유해물을 함유하지 않은 것은 회석 방류

- (3) 폐액의 종류별로 라벨을 부착하여 보관하되 서로 혼합하거나 쏟아지거나 화기에 접하지 않도록 한다.
- (4) 일반하수 싱크대에 화학 폐기물을 무단 방류를 금지한다.
- (5) 폐액 통에 유리병 등 이물질 투여를 금지한다.
- (6) 폭발성 및 인화성이 있는 시약류를 폐액 통에 투여를 금지한다.
- (7) 시약을 취급하거나 실험동물 등의 생체 부검에 사용한 기구나 용기 등을 세척한 세척수도 폐액 통에 수거한다.
- (8) 폐액 통 저장량을 주기적으로 확인하고, 일정량이 모이면 폐수처리장으로 옮겨 폐수 처리업체가 처리하도록 한다.
- (9) 간단한 제거제로 처리가 어려운 폐액은 적당한 처리를 강구하고, 무 처리 상태로 방출되는 일이 없도록 주의한다.